

Funkcia jednej premennej, skupina *Alpha* α -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arcsin\left(\frac{6-3x}{5}\right) - \frac{e^{-6x-6}}{\sqrt{6x^2-12x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \left(2, \frac{11}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -2) \cup \langle 4, 5 \rangle \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_5(4+\frac{4}{t})} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(-7, -\frac{21}{4}\right) \cup \left(-\frac{21}{4}, 8\right)$

(d) $u(x) = \frac{2x+3}{-8x-4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{-3}{2}, \frac{-1}{2}\right)$

(e) $\varphi(t) = t^3 + 4t^2 + \frac{3}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{70}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-3x^2-2x-4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Alpha* α -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{6-3x}{2}\right) - \frac{e^{-x-5}}{\sqrt{3x^2-6x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(2, \frac{8}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 6x - 16) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -8) \cup \langle 2, 3 \rangle \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_3(3+\frac{1}{2}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-6, -4) \cup (-4, 7)$

(d) $u(x) = \frac{2x+4}{5x-4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -2) \cup \left(\frac{4}{5}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 - 6t^2 + \frac{1}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{266}{27}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{4} - \frac{4}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Alpha* α -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{9-x}{8}\right) - \frac{e^{9x+9}}{\sqrt{-2x^2+18x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (9, 17)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + x - 6) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(8+8t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(-1, -\frac{7}{8}\right) \cup \left(-\frac{7}{8}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+4}{7x+6} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{-6}{7}, 1\right)$

(e) $\varphi(t) = t^3 - 2t^2 + \frac{3}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{41}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Alpha* α -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{7-4x}{4}\right) - \frac{e^{5x-3}}{\sqrt{-4x^2+7x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{7}{4}, \frac{11}{4}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x-6} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_4(8-2t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left\langle -5, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 4\right)$

(d) $u(x) = \frac{-8x-7}{8x-6} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left\langle \frac{-7}{8}, \frac{3}{4} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 9t^3 - t^2 - \frac{6}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{109}{8}$

(f) $w(x) = x^3 - 6x^2 + 5x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 3$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Beta* β -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arcsin\left(\frac{9-7x}{3}\right) - \frac{e^{-7x-4}}{\sqrt{28x^2 - 36x}} \dots ??? \dots \left(\frac{9}{7}, \frac{12}{7}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 9x + 20) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-6} \dots (-\infty, 4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36 - t^2}}{\log_3(2 - \frac{2}{5}t)} \dots \dots \dots \left\langle -6, \frac{5}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{5}{2}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{-9x - 6}{5x - 1} \dots \dots \dots \left\langle \frac{-2}{3}, \frac{1}{5} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -8t^3 + t^2 - \frac{8}{t} + 1, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{73}{4}$

(f) $w(x) = -2x^3 + 13x^2 - 6x \dots \dots \dots 2$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Beta* β -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{6-3x}{5}\right) - \frac{e^{4x-4}}{\sqrt{-12x^2 + 24x}} \dots ??? \dots \left\langle \frac{1}{3}, 2 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 10x + 16) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x-9} \dots (-\infty, 2) \cup (8, 9) \cup (9, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2}}{\log_3(6 + 6t)} \dots \dots \dots \left(-1, -\frac{5}{6}\right) \cup \left(-\frac{5}{6}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-7x + 8}{-8x + 4} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{8}{7}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + 2t^2 + \frac{2}{t} - 1, \quad t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots -\frac{38}{27}$

(f) $w(x) = -9x^3 - 40x^2 + 25x \dots \dots \dots 1$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Beta* β -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{6-3x}{3}\right) - \frac{e^{3x-3}}{\sqrt{18x^2 - 36x}} \dots \dots \dots (2, 3)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x+2} \dots (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25 - t^2}}{\log_2(9 - \frac{9}{4}t)} \dots \dots \dots \left\langle -5, \frac{32}{9} \right\rangle \cup \left(\frac{32}{9}, 4\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x - 2}{2x - 5} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = t^3 + 2t^2 - \frac{2}{t} + 3, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{59}{8}$

(f) $w(x) = 2x^3 + 6x^2 - 8x \dots \dots \dots 2$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Beta* β -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{9-2x}{2}\right) - \frac{e^{-2x+7}}{\sqrt{14x^2 - 63x}} \dots \dots \dots \left\langle \frac{7}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 2x - 35) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-8} \dots (-\infty, -5) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49 - t^2}}{\log_2(4 + \frac{2}{3}t)} \dots \dots \dots \left(-6, -\frac{9}{2}\right) \cup \left(-\frac{9}{2}, 7\right)$

(d) $u(x) = \frac{-8x - 6}{9x - 9} \dots \dots \dots \left\langle \frac{-3}{4}, 1 \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 - 3t^2 + \frac{5}{t} + 6, \quad t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots -\frac{256}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-9x^2 + 2x - 1} \dots \dots \dots 0$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Gamma* γ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{9-9x}{7}\right) - \frac{e^{-8x-6}}{\sqrt{54x^2-54x}}$??? $\left\langle \frac{2}{9}, 1 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 2x - 15) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -5) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_6(8-\frac{8}{3}t)}$??? $\left\langle -4, \frac{21}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{21}{8}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{5x-4}{-3x+3}$??? $\left(\frac{4}{5}, 1 \right)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 - 2t^2 - \frac{1}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{58}{27}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 0

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Gamma* γ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{7-2x}{3}\right) - \frac{e^{-5x+2}}{\sqrt{8x^2-28x}}$??? $\left(\frac{7}{2}, 5\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 8x + 15) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-2}$??? $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_9(2-\frac{2}{3}t)}$??? $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-6x+3}{7x-1}$??? $\left\langle \frac{1}{7}, \frac{1}{2} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 + 5t^2 - \frac{1}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{17}{8}$

(f) $w(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Gamma* γ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{x+6}}{\sqrt{-7x^2+21x}}$??? $\langle 1, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x + 2) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (-1, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(8+2t)}$??? $\left(-4, -\frac{7}{2}\right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{-4x-2}{-3x-3}$??? $(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 6t^3 - t^2 + \frac{2}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{1}{3}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{7} - \frac{7}{x}$??? 0

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Gamma* γ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 7 \arccos\left(\frac{4-9x}{3}\right) - \frac{e^{2x+7}}{\sqrt{-9x^2+4x}}$??? $\left\langle \frac{1}{9}, \frac{4}{9} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 11x + 28) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(3-\frac{3}{4}t)}$??? $\left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4 \right)$

(d) $u(x) = \frac{4x+8}{4x+3}$??? $(-\infty, -2) \cup \left(-\frac{3}{4}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 - 3t^2 - \frac{2}{t} - 9$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{37}{4}$

(f) $w(x) = x^3 + 12x^2 + 36x$??? 1

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Delta* δ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 6 \arccos\left(\frac{7-6x}{3}\right) - \frac{e^{5x-1}}{\sqrt{18x^2-21x}}$??? $\left(\frac{7}{6}, \frac{5}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 11x + 28) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(4-2t)}$??? $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+6}{9x-2}$??? $\left\langle \frac{2}{9}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 7t^2 + \frac{8}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{979}{32}$

(f) $w(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$??? 1

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Delta* δ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{8-x}{6}\right) - \frac{e^{-x+6}}{\sqrt{5x^2-40x}}$??? $(8, 14)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_7(5+\frac{5}{4}t)}$??? $\left(-4, -\frac{16}{5}\right) \cup \left(-\frac{16}{5}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{2x+2}{x-9}$??? $(-\infty, -1) \cup (9, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -8t^3 + 4t^2 - \frac{1}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{67}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Delta* δ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{6-3x}{2}\right) - \frac{e^{-6x+7}}{\sqrt{9x^2-18x}}$??? $\left(2, \frac{8}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 11x + 24) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-9}$??? $(-\infty, 3) \cup (8, 9) \cup (9, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_6(4-\frac{4}{7}t)}$??? $\left\langle -8, \frac{21}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{21}{4}, 7\right)$

(d) $u(x) = \frac{-5x-3}{7x-1}$??? $\left\langle \frac{-3}{5}, \frac{1}{7} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 4t^2 + \frac{5}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{7}{9}$

(f) $w(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$??? 0

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Delta* δ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{4-5x}{2}\right) - \frac{e^{4x-1}}{\sqrt{-10x^2+8x}}$.. ??? .. $\left\langle \frac{2}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 7x + 12) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-2}$??? $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_3(4+t)}$??? $(-4, -3) \cup (-3, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-2x+1}{9x-5}$??? $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{9}\right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - t^2 - \frac{2}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{49}{9}$

(f) $w(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Epsilon* ϵ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{9-x}{6}\right) - \frac{e^{2x+5}}{\sqrt{x^2-9x}}$??? (9, 15)

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 2x - 24) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-7}$??? $(-\infty, -4) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_6(2-t)}$??? $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-6x+2}{-x-6}$??? $(-\infty, -6) \cup \langle \frac{1}{3}, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = -9t^3 - 8t^2 + \frac{1}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{153}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{6x^2+5x+2}$??? 1

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Epsilon* ϵ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arccos\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{-7x+1}}{\sqrt{2x^2-6x}}$??? (3, 5)

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 7x + 6) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-7}$??? $(-\infty, 1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_8(7+\frac{7}{6}t)}$??? $(-6, -\frac{36}{7}) \cup (-\frac{36}{7}, 7)$

(d) $u(x) = \frac{-4x-7}{9x-4}$??? $\langle \frac{-7}{4}, \frac{4}{9} \rangle$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 + 7t^2 + \frac{5}{t} - 7$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{129}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[9]{3x^2+7x+5}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Epsilon* ϵ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{3-5x}{2}\right) - \frac{e^{6x-2}}{\sqrt{-35x^2+21x}}$??? $\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 14x + 45) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x-10}$??? $(-\infty, 5) \cup (9, 10) \cup (10, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_8(1+t)}$??? $(-1, 0) \cup (0, 2)$

(d) $u(x) = \frac{x+4}{4x-2}$??? $(-\infty, -4) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 + t^2 + \frac{7}{t} - 7$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{254}{27}$

(f) $w(x) = -x^3 - 4x^2 - 3x$??? 1

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Epsilon* ϵ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arccos\left(\frac{3-2x}{2}\right) - \frac{e^{-2x+2}}{\sqrt{-4x^2+6x}}$??? $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 2x - 48) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_5(1+\frac{1}{2}t)}$??? $(-2, 0) \cup (0, 3)$

(d) $u(x) = \frac{x+3}{-2x+2}$??? $\langle -3, 1 \rangle$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 + 7t^2 + \frac{8}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{163}{9}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x}$??? 0

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Zeta ζ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{6-x}{5}\right) - \frac{e^{-5x+8}}{\sqrt{2x^2-12x}}$??? ... (6, 11)

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-5}$??? $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(2-t)}$??? $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-5x-8}{-2x-2}$??? $(-\infty, \frac{-8}{5}) \cup (-1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 - t^2 - \frac{2}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? 2

(f) $w(x) = \sqrt[3]{4x^2-6x+3}$??? 1

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Zeta ζ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{4-7x}{2}\right) - \frac{e^{-2x-6}}{\sqrt{7x^2-4x}}$??? $\left(\frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x - 21) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(9+\frac{9}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{16}{9}) \cup (-\frac{16}{9}, 3)$

(d) $u(x) = \frac{-5x-3}{-2x+8}$??? $(-\infty, \frac{-3}{5}) \cup (4, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 4t^2 + \frac{8}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{37}{4}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 1

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Zeta ζ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arccos\left(\frac{7-9x}{6}\right) - \frac{e^{5x-2}}{\sqrt{-27x^2+21x}}$... ??? ... $\langle \frac{1}{9}, \frac{7}{9} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 5x - 24) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -8) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(2+\frac{2}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{3}{2}) \cup (-\frac{3}{2}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-x+3}{-6x+1}$??? $(-\infty, \frac{1}{6}) \cup (3, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 - 4t^2 - \frac{5}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{7}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-3x^2-x-5}$??? 1

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Zeta ζ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arcsin\left(\frac{6-4x}{3}\right) - \frac{e^{3x-2}}{\sqrt{-32x^2+48x}}$... ??? ... $\langle \frac{3}{4}, \frac{3}{2} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 2x - 48) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-7}$??? $(-\infty, -8) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_5(5-\frac{5}{2}t)}$??? $\langle -3, \frac{8}{5} \rangle \cup (\frac{8}{5}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{2x-4}{-2x-3}$??? $(\frac{-3}{2}, 2)$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 - 4t^2 + \frac{7}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{7}{64}$

(f) $w(x) = 4x^3 - 44x^2 + 72x$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

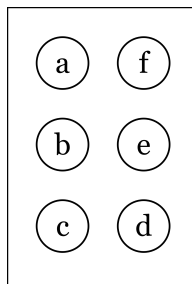
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Eta* η -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{7-x}{2}\right) - \frac{e^{-x-2}}{\sqrt{-x^2+7x}} \dots\dots ??? \dots\dots (7, 9)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 7x - 8) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x-2} \dots\dots (-\infty, -8) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_5(2+\frac{2}{5}t)} \dots\dots (-5, -\frac{5}{2}) \cup (-\frac{5}{2}, 6)$
 (d) $u(x) = \frac{3x+3}{-4x-1} \dots\dots (-1, \frac{-1}{4})$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 + 4t^2 + \frac{4}{t} - 4$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots\dots -\frac{153}{32}$
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{2x^2+5x+6} \dots\dots 0$

1.



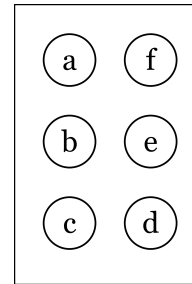
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8 \arcsin\left(\frac{6-6x}{5}\right) - \frac{e^{-3x+5}}{\sqrt{-6x^2+6x}} \dots\dots \langle \frac{1}{6}, 1 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 6x - 7) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+2} \dots\dots (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (7, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_5(8-8t)} \dots\dots \langle -2, \frac{7}{8} \rangle \cup (\frac{7}{8}, 1)$
 (d) $u(x) = \frac{5x+6}{3x+1} \dots\dots (-\infty, \frac{-6}{5}) \cup (\frac{-1}{3}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 - 7t^2 + \frac{9}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots -\frac{272}{27}$
 (f) $w(x) = 6x^3 - 3x^2 - 9x \dots\dots 2$

2.



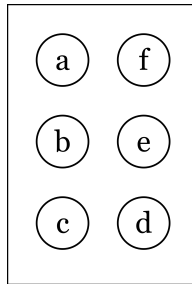
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8 \arccos\left(\frac{6-5x}{2}\right) - \frac{e^{-4x-1}}{\sqrt{-15x^2+18x}} \dots\dots \langle \frac{4}{5}, \frac{6}{5} \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-5} \dots\dots (-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_6(1-t)} \dots\dots \langle -2, 0 \rangle \cup (0, 1)$
 (d) $u(x) = \frac{4x+2}{-x+1} \dots\dots \langle \frac{-1}{2}, 1 \rangle$
 (e) $\varphi(t) = t^3 + 8t^2 + \frac{4}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots\dots -\frac{41}{8}$
 (f) $w(x) = -7x^3 - 19x^2 + 6x \dots\dots 3$

3.



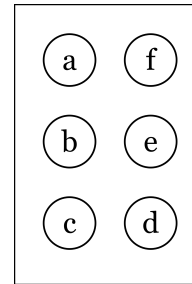
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{6-2x}{4}\right) - \frac{e^{x+6}}{\sqrt{4x^2-12x}} \dots\dots (3, 5)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 7x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+9} \dots\dots (-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_4(2-2t)} \dots\dots \langle -2, \frac{1}{2} \rangle \cup (\frac{1}{2}, 1)$
 (d) $u(x) = \frac{2x+1}{2x-1} \dots\dots (-\infty, \frac{-1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 + 7t^2 + \frac{1}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots -\frac{196}{27}$
 (f) $w(x) = x^3 - 3x^2 - 4x \dots\dots 2$

4.



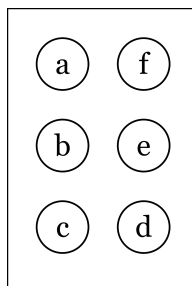
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Theta* θ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{7-3x}{2}\right) - \frac{e^{-x+7}}{\sqrt{6x^2-14x}}$??? $\left(\frac{7}{3}, 3\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+1}$??? $(-\infty, -4) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_7(3-\frac{3}{2}t)}$??? $\left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2\right)$
 (d) $u(x) = \frac{x+6}{6x+4}$??? $(-\infty, -6) \cup \left(\frac{-2}{3}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 + 6t^2 + \frac{4}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{19}{8}$
 (f) $w(x) = -8x^3 + 34x^2 + 30x$??? 1

1.



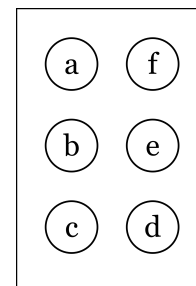
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Theta* θ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6\arcsin\left(\frac{7-5x}{2}\right) - \frac{e^{-2x+6}}{\sqrt{-5x^2+7x}}$??? $\left\langle 1, \frac{7}{5} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 9x + 18) + \frac{\sqrt[3]{-8-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(1+\frac{1}{4}t)}$??? $(-4, 0) \cup (0, 5)$
 (d) $u(x) = \frac{6x+3}{6x+4}$??? $(-\infty, \frac{-2}{3}) \cup \left(\frac{-1}{2}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = -7t^3 - 8t^2 + \frac{3}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{17}{27}$
 (f) $w(x) = 5x^3 - 30x^2 + 25x$??? 2

2.



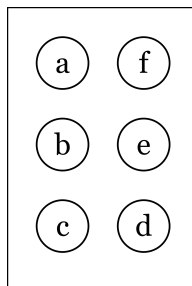
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Theta* θ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5\arcsin\left(\frac{5-2x}{4}\right) - \frac{e^{-9x-7}}{\sqrt{-10x^2+25x}}$... ??? ... $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 6x - 27) + \frac{\sqrt[3]{9-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -9) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_5(5-\frac{5}{7}t)}$??? $\left\langle -8, \frac{28}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{28}{5}, 7\right)$
 (d) $u(x) = \frac{3x-5}{2x-4}$??? $(-\infty, \frac{5}{3}) \cup (2, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 6t^3 - 5t^2 + \frac{1}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{77}{32}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{x^2-x+5}$??? 2

3.



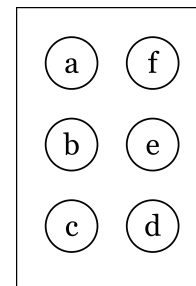
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Theta* θ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 7\arccos\left(\frac{8-x}{2}\right) - \frac{e^{-2x+4}}{\sqrt{3x^2-24x}}$??? $(8, 10)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 8x + 15) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-6}$??? $(-\infty, 3) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_5(4-\frac{2}{3}t)}$??? $\left\langle -7, \frac{9}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{2}, 6\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x+1}{-4x-1}$??? $(-\infty, \frac{-1}{4}) \cup \left\langle \frac{1}{2}, \infty \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = -4t^3 - 5t^2 + \frac{6}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{21}{4}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{-5x^2+2x-9}$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Iota* ι -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{8-6x}{3}\right) - \frac{e^{4x+3}}{\sqrt{-24x^2+32x}} \dots ??? \dots \left\langle \frac{5}{6}, \frac{4}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 6x - 7) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x-2} \dots (-\infty, -7) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(5-5t)} \dots \dots \dots \left\langle -2, \frac{4}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{5}, 1 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-x-3}{5x-3} \dots \dots \dots \left\langle -3, \frac{3}{5} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -7t^3 - 9t^2 + \frac{3}{t} + 3, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots -\frac{35}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x} \dots \dots \dots 2$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Iota* ι -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{4-2x}{2}\right) - \frac{e^{6x+5}}{\sqrt{8x^2-16x}} \dots \dots \dots (2, 3)$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 7x - 18) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x+10} \dots \dots \dots (-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(3-\frac{3}{2}t)} \dots \dots \dots \left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-3x-1}{-6x-5} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{-5}{6} \right) \cup \left(\frac{-1}{3}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + 6t^2 - \frac{7}{t} + 4, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{73}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{7} - \frac{7}{x} \dots \dots \dots 2$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Iota* ι -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arccos\left(\frac{3-8x}{2}\right) - \frac{e^{9x+4}}{\sqrt{-56x^2+21x}} \dots \dots \left\langle \frac{1}{8}, \frac{3}{8} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-1} \dots \dots \dots (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(3-\frac{3}{4}t)} \dots \dots \dots \left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4 \right)$

(d) $u(x) = \frac{2x+7}{5x-1} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{-7}{2} \right) \cup \left(\frac{1}{5}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 + 3t^2 + \frac{5}{t} + 8, \quad t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots -\frac{759}{64}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{6} - \frac{6}{x} \dots \dots \dots 0$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Iota* ι -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{6-5x}{4}\right) - \frac{e^{3x-6}}{\sqrt{-15x^2+18x}} \dots \dots \left\langle \frac{2}{5}, \frac{6}{5} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - x - 2) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x-3} \dots \dots \dots (-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(4-\frac{4}{3}t)} \dots \dots \dots \left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{8x-2}{-5x-5} \dots \dots \dots \left(-1, \frac{1}{4} \right)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 + 3t^2 + \frac{1}{t} - 6, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots -7$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{5x^2+5x+2} \dots \dots \dots 0$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Kappa* κ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2\arcsin\left(\frac{7-3x}{4}\right) - \frac{e^{2x-9}}{\sqrt{12x^2-28x}} \dots \dots \dots \left\langle 1, \frac{7}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - x - 6) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+3} \dots \dots \dots (-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_5(7-\frac{7}{8}t)} \dots \dots \dots \left\langle -9, \frac{48}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{48}{7}, 8 \right)$

(d) $u(x) = \frac{x-7}{x+8} \dots \dots \dots (-\infty, -8) \cup (7, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -8t^3 + 8t^2 - \frac{8}{t} + 2, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots 21$

(f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x} \dots \dots \dots 0$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Kappa* κ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2\arcsin\left(\frac{7-2x}{6}\right) - \frac{e^{-2x+7}}{\sqrt{4x^2-14x}} \dots \dots \dots \left\langle \frac{7}{2}, \frac{13}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 11x + 24) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+9} \dots \dots \dots (-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (-3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_3(5+\frac{5}{8}t)} \dots \dots \dots \left(-8, -\frac{32}{5}\right) \cup \left(-\frac{32}{5}, 9\right)$

(d) $u(x) = \frac{5x+4}{-4x-1} \dots \dots \dots \left(\frac{-4}{5}, \frac{-1}{4}\right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 6t^2 + \frac{4}{t} + 6, \quad t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots -\frac{667}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{4x^2-5x+3} \dots \dots \dots 1$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Kappa* κ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8\arcsin\left(\frac{8-3x}{4}\right) - \frac{e^{3x-7}}{\sqrt{3x^2-8x}} \dots \dots \dots \left\langle \frac{4}{3}, \frac{8}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 8x + 7) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-8} \dots \dots \dots (-\infty, 1) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_4(2-\frac{1}{3}t)} \dots \dots \dots \langle -7, 3 \rangle \cup (3, 6)$

(d) $u(x) = \frac{7x+9}{4x-6} \dots \dots \dots (-\infty, \frac{-9}{7}) \cup (\frac{3}{2}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 8t^3 + 6t^2 + \frac{1}{t} + 6, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{9}{2}$

(f) $w(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x} \dots \dots \dots 0$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Kappa* κ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4\arccos\left(\frac{3-2x}{2}\right) - \frac{e^{-7x+2}}{\sqrt{-10x^2+15x}} \dots \dots \dots \left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + x - 6) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-3} \dots \dots \dots (-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_3(1+\frac{1}{5}t)} \dots \dots \dots (-5, 0) \cup (0, 6)$

(d) $u(x) = \frac{x+3}{4x-2} \dots \dots \dots (-\infty, -3) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 - t^2 - \frac{1}{t} - 1, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{5}{4}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-6x^2+2x-4} \dots \dots \dots 2$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Lambda* λ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arccos\left(\frac{9-x}{3}\right) - \frac{e^{-2x-1}}{\sqrt{-2x^2+18x}}$??? $\langle 6, 9 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 5x - 24) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+9}$??? $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_4(3+t)}$??? $(-3, -2) \cup (-2, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-5x+3}{2x-8}$??? $\left(\frac{3}{5}, 4\right)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + 8t^2 - \frac{6}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{23}{2}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-3x^2+x-4}$??? 2

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Lambda* λ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{4-7x}{2}\right) - \frac{e^{3x+2}}{\sqrt{28x^2-16x}}$... ??? ... $\left(\frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_4(2+\frac{2}{7}t)}$??? $\left(-7, -\frac{7}{2}\right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 8\right)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-4}{2x+1}$??? $\left(-2, \frac{-1}{2}\right)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 + 4t^2 + \frac{9}{t} + 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{35}{4}$

(f) $w(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$??? 1

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Lambda* λ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -7 \arcsin\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{4x-1}}{\sqrt{-5x^2+15x}}$??? $\langle 1, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 7x + 12) + \frac{\sqrt[3]{-8-x}}{x-2}$??? $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(4-2t)}$??? $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-x-2}{-2x-5}$??? $\left(-\infty, \frac{-5}{2}\right) \cup (-2, \infty)$

(e) $\varphi(t) = t^3 - t^2 - \frac{3}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{491}{64}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{4} - \frac{4}{x}$??? 1

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Lambda* λ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arccos\left(\frac{5-2x}{4}\right) - \frac{e^{x-8}}{\sqrt{4x^2-10x}}$... ??? ... $\left(\frac{5}{2}, \frac{9}{2}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 7x + 12) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x-5}$??? $(-\infty, 3) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_4(8-\frac{8}{7}t)}$??? $\left\langle -8, \frac{49}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{49}{8}, 7\right)$

(d) $u(x) = \frac{2x-4}{4x-3}$??? $\left(-\infty, \frac{3}{4}\right) \cup (2, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 8t^3 + t^2 - \frac{4}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{139}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-4x^2-5x-4}$??? 1

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Mu \mu$ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arcsin\left(\frac{5-4x}{2}\right) - \frac{e^{4x+6}}{\sqrt{-16x^2 + 20x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-5} \quad ??? \quad (-\infty, -8) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_5(5+\frac{5}{2}t)} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad \left(-2, -\frac{8}{5}\right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+3}{x-6} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad \left\langle \frac{3}{4}, 6 \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 6t^2 + \frac{3}{t} - 1 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad -\frac{35}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad 1$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Mu \mu$ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 7 \arccos\left(\frac{6-7x}{2}\right) - \frac{e^{8x-6}}{\sqrt{-42x^2 + 36x}} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad \left\langle \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 6x - 7) + \frac{\sqrt[3]{-9-x}}{x+8} \quad ??? \quad (-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (1, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(3+\frac{3}{2}t)} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad \left(-2, -\frac{4}{3}\right) \cup \left(-\frac{4}{3}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x+3}{-4x-9} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad \left(\frac{-9}{4}, \frac{-3}{4}\right)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + 7t^2 - \frac{5}{t} - 7 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad -\frac{9}{4}$

(f) $w(x) = 3x^3 + 15x^2 - 42x \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad 2$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Mu \mu$ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arccos\left(\frac{6-8x}{5}\right) - \frac{e^{-x-1}}{\sqrt{8x^2 - 6x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{3}{4}, \frac{11}{8}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 2x - 15) + \frac{\sqrt[3]{9-x}}{x-4} \quad ??? \quad (-\infty, -5) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_5(4+\frac{4}{5}t)} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad \left(-5, -\frac{15}{4}\right) \cup \left(-\frac{15}{4}, 6\right)$

(d) $u(x) = \frac{-9x-5}{-5x-2} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad \left(-\infty, \frac{-5}{9}\right) \cup \left(\frac{-2}{5}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 4t^2 - \frac{1}{t} + 5 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad \frac{57}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{8} - \frac{8}{x} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad 2$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Mu \mu$ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = - \arcsin\left(\frac{4-2x}{2}\right) - \frac{e^{-3x+3}}{\sqrt{-12x^2 + 24x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \langle 1, 2 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 4x - 12) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-7} \quad ??? \quad (-\infty, -2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(1-\frac{1}{2}t)} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad \langle -3, 0 \rangle \cup (0, 2)$

(d) $u(x) = \frac{4x+4}{6x-9} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad (-\infty, -1) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - 4t^2 - \frac{4}{t} + 6 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \quad \frac{57}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 1} \quad \dots \dots \dots \quad ??? \quad \dots \dots \dots \quad 2$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Nu \nu$ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{5-x}{3}\right) - \frac{e^{4x+4}}{\sqrt{-x^2+5x}} \dots\dots ??? \dots\dots \langle 2, 5 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 2x - 35) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+8} \dots\dots ??? \dots\dots (-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (5, \infty)$

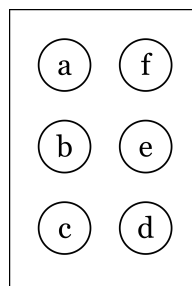
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_8(1-\frac{1}{6}t)} \dots\dots ??? \dots\dots \langle -7, 0 \rangle \cup (0, 6)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+5}{-5x+1} \dots\dots ??? \dots\dots (-\infty, \frac{1}{5}) \cup (\frac{5}{4}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 - 3t^2 + \frac{5}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots ??? \dots\dots -\frac{446}{27}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{6} - \frac{6}{x} \dots\dots ??? \dots\dots 1$

1.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Nu \nu$ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{6-2x}{4}\right) - \frac{e^{7x+1}}{\sqrt{-14x^2+42x}} \dots\dots ??? \dots\dots \langle 1, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 8x - 9) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-10} \dots\dots ??? \dots\dots (-\infty, -1) \cup (9, 10) \cup (10, \infty)$

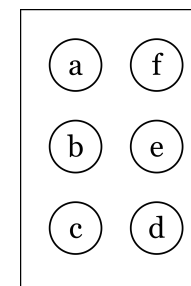
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_9(3-\frac{1}{2}t)} \dots\dots ??? \dots\dots \langle -7, 4 \rangle \cup (4, 6)$

(d) $u(x) = \frac{4x-3}{-3x+1} \dots\dots ??? \dots\dots \langle \frac{1}{3}, \frac{3}{4} \rangle$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + 5t^2 - \frac{2}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{31}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x} \dots\dots ??? \dots\dots 1$

2.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Nu \nu$ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{4-2x}{3}\right) - \frac{e^{-5x-4}}{\sqrt{-2x^2+4x}} \dots\dots ??? \dots\dots \langle \frac{1}{2}, 2 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 4x - 21) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-8} \dots\dots ??? \dots\dots (-\infty, -3) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$

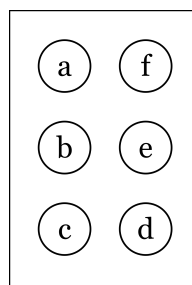
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(2+\frac{2}{3}t)} \dots\dots ??? \dots\dots (-3, -\frac{3}{2}) \cup (-\frac{3}{2}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-2x+6}{2x-3} \dots\dots ??? \dots\dots \langle \frac{3}{2}, 3 \rangle$

(e) $\varphi(t) = t^3 + 5t^2 - \frac{6}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{1619}{64}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \dots\dots ??? \dots\dots 0$

3.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Nu \nu$ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{5-3x}{2}\right) - \frac{e^{-5x-6}}{\sqrt{-12x^2+20x}} \dots\dots ??? \dots\dots \langle 1, \frac{5}{3} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 6x + 5) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-6} \dots\dots ??? \dots\dots (-\infty, 1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

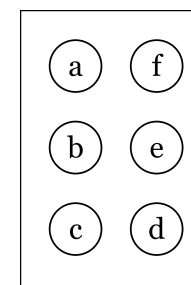
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_5(3-\frac{3}{5}t)} \dots\dots ??? \dots\dots \langle -6, \frac{10}{3} \rangle \cup (\frac{10}{3}, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-9x-2}{7x+1} \dots\dots ??? \dots\dots (-\frac{2}{9}, -\frac{1}{7})$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 + 2t^2 - \frac{6}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{458}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-9x^2-5x-5} \dots\dots ??? \dots\dots 1$

4.



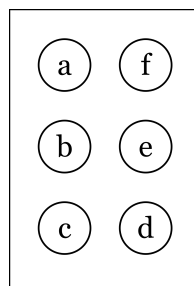
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Xi ξ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{6-4x}{4}\right) - \frac{e^{8x+9}}{\sqrt{12x^2-18x}}$??? $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x - 10) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -5) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_8(1+\frac{1}{2}t)}$??? $(-2, 0) \cup (0, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-x+3}{x+1}$??? $(-1, 3)$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 - 5t^2 - \frac{4}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{17}{8}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 0

1.



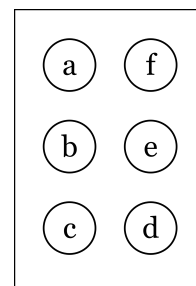
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Xi ξ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{6-8x}{3}\right) - \frac{e^{5x-9}}{\sqrt{-8x^2+6x}}$??? $\left\langle \frac{3}{8}, \frac{3}{4} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 14x + 45) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(3-\frac{3}{4}t)}$??? $\left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4\right)$
 (d) $u(x) = \frac{2x-4}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 - 4t^2 + \frac{3}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{5}{4}$
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{-2x^2-x-1}$??? 2

2.



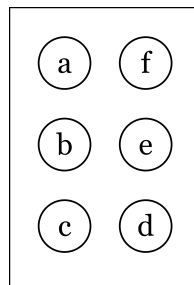
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Xi ξ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{4-6x}{2}\right) - \frac{e^{6x+7}}{\sqrt{6x^2-4x}}$??? $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 4x - 12) + \frac{\sqrt[3]{-8-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (6, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(4-2t)}$??? $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right)$
 (d) $u(x) = \frac{4x-5}{-2x+2}$??? $\left\langle 1, \frac{5}{4} \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 - 8t^2 + \frac{2}{t} - 4$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{293}{27}$
 (f) $w(x) = -2x^3 - 14x^2 - 12x$??? 3

3.



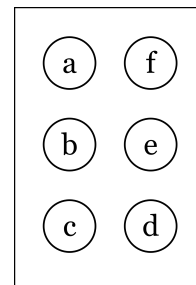
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina Xi ξ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{3-5x}{2}\right) - \frac{e^{-5x+4}}{\sqrt{-25x^2+15x}}$??? $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+9}$??? $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(3+3t)}$??? $\left(-1, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(-\frac{2}{3}, 2\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-9x+4}{-3x+1}$??? $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{4}{9}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 + 2t^2 - \frac{3}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{311}{64}$
 (f) $w(x) = 2x^3 + x^2 - x$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omicron o* -i

Funkcia jednej premennej, skupina *Omicron o* -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -5 \arccos\left(\frac{5-x}{4}\right) - \frac{e^{-5x+2}}{\sqrt{4x^2 - 20x}}$??? (5, 9)

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + x - 72) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16 - t^2}}{\log_2(6 - 2t)}$??? $\left\langle -4, \frac{5}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{5}{2}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-8x + 2}{4x + 8}$??? $\left(-2, \frac{1}{4}\right)$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 - 4t^2 - \frac{5}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{146}{27}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 0

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{5-x}{3}\right) - \frac{e^{-3x+7}}{\sqrt{-4x^2 + 20x}}$??? (2, 5)

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 3x - 10) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -5) \cup \langle 2, 3 \rangle \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25 - t^2}}{\log_6(4 + t)}$??? $(-4, -3) \cup (-3, 5)$

(d) $u(x) = \frac{6x - 5}{5x + 1}$??? $\left(-\infty, \frac{-1}{5}\right) \cup \left\langle \frac{5}{6}, \infty \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - 5t^2 - \frac{7}{t} + 9$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{43}{2}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omicron o* -iii

Funkcia jednej premennej, skupina *Omicron o* -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -8 \arcsin\left(\frac{6-3x}{5}\right) - \frac{e^{4x+4}}{\sqrt{12x^2 - 24x}}$... ??? ... $\left(2, \frac{11}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 5x - 14) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-8}$??? $(-\infty, -2) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2}}{\log_4(4 + 4t)}$??? $\left(-1, -\frac{3}{4}\right) \cup \left(-\frac{3}{4}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-x - 7}{-4x - 2}$??? $(-\infty, -7) \cup \left(\frac{-1}{2}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -7t^3 + 3t^2 - \frac{5}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{101}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x}$??? 2

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -5 \arcsin\left(\frac{7-x}{3}\right) - \frac{e^{2x+2}}{\sqrt{4x^2 - 28x}}$??? (7, 10)

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 11x + 30) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-7}$??? $(-\infty, 5) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36 - t^2}}{\log_4(1 - \frac{1}{5}t)}$??? $\langle -6, 0 \rangle \cup (0, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-6x - 3}{-3x + 2}$??? $(-\infty, \frac{-1}{2}) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 - t^2 + \frac{8}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? -21

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-5x^2 - 5x - 7}$??? 1

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Pi \pi$ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{8-2x}{5}\right) - \frac{e^{2x+2}}{\sqrt{18x^2 - 72x}} \dots\dots ??? \dots\dots \left\langle \frac{3}{2}, 4 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 4x - 21) + \frac{\sqrt[3]{-6-x}}{x+4} \dots\dots (-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (7, \infty)$

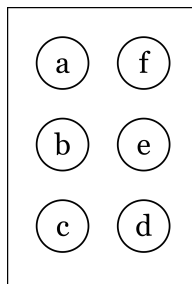
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_7(4-\frac{4}{3}t)} \dots\dots \left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-4}{-4x-3} \dots\dots (-\infty, -2) \cup \left(\frac{-3}{4}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - 2t^2 - \frac{2}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots \frac{199}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[9]{9x^2 - 3x + 6} \dots\dots 0$

1.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Pi \pi$ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{7-6x}{2}\right) - \frac{e^{-4x-3}}{\sqrt{24x^2 - 28x}} \dots\dots \left\langle \frac{7}{6}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - x - 20) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-6} \dots\dots (-\infty, -4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

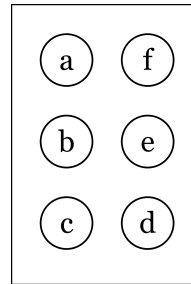
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(2+2t)} \dots\dots (-1, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-x-8}{x+2} \dots\dots (-8, -2)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 3t^2 - \frac{3}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots \frac{131}{9}$

(f) $w(x) = 7x^3 + 46x^2 + 24x \dots\dots 2$

2.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Pi \pi$ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -2 \arcsin\left(\frac{4-2x}{3}\right) - \frac{e^{-x+1}}{\sqrt{-8x^2 + 16x}} \dots\dots \left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 9x + 18) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+2} \dots\dots (-\infty, -6) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty)$

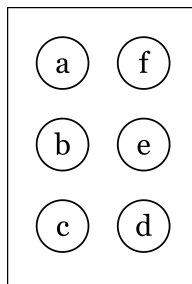
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_7(2+\frac{1}{2}t)} \dots\dots (-4, -2) \cup (-2, 5)$

(d) $u(x) = \frac{6x+6}{-2x+2} \dots\dots (-1, 1)$

(e) $\varphi(t) = -9t^3 + 7t^2 + \frac{9}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots\dots -\frac{26}{9}$

(f) $w(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x} \dots\dots 1$

3.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina $Pi \pi$ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -2 \arccos\left(\frac{9-4x}{2}\right) - \frac{e^{-5x+2}}{\sqrt{8x^2 - 18x}} \dots\dots \left\langle \frac{9}{4}, \frac{11}{4} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 11x + 24) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x+2} \dots\dots (-\infty, -8) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty)$

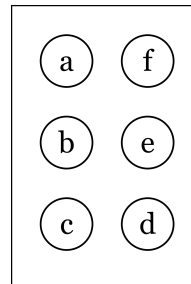
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_4(1+t)} \dots\dots (-1, 0) \cup (0, 2)$

(d) $u(x) = \frac{3x+8}{-3x-7} \dots\dots \left(\frac{-8}{3}, \frac{-7}{3} \right)$

(e) $\varphi(t) = 8t^3 + 2t^2 - \frac{4}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots\dots -7$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{2x^2 + 3x + 6} \dots\dots 2$

4.



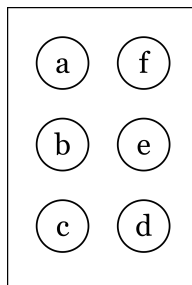
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Rho* ρ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{4-x}{3}\right) - \frac{e^{-8x-4}}{\sqrt{-6x^2+24x}}$??? (4, 7)
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -4) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(1+t)}$??? $(-1, 0) \cup (0, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{-3x-2}{-3x+3}$??? $(-\infty, \frac{-2}{3}) \cup (1, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -4t^3 - t^2 - \frac{6}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{41}{4}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 0

1.



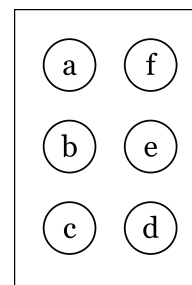
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Rho* ρ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{8-4x}{3}\right) - \frac{e^{-3x-3}}{\sqrt{4x^2-8x}}$??? $\langle \frac{5}{4}, 2 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 5x - 14) + \frac{\sqrt[3]{9-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -7) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_3(3-\frac{3}{5}t)}$??? $\langle -6, \frac{10}{3} \rangle \cup (\frac{10}{3}, 5)$
 (d) $u(x) = \frac{-8x+4}{-4x+1}$??? $(-\infty, \frac{1}{4}) \cup \langle \frac{1}{2}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 + 9t^2 + \frac{1}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{299}{64}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$??? 0

2.



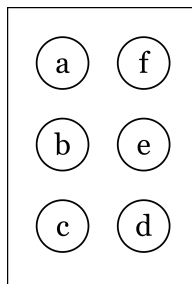
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Rho* ρ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{8-2x}{2}\right) - \frac{e^{-7x-3}}{\sqrt{6x^2-24x}}$??? (4, 5)
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 10x + 16) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (8, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_8(2-t)}$??? $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{-5x+2}{-x+1}$??? $(-\infty, \frac{2}{5}) \cup (1, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 - 3t^2 + \frac{7}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{442}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$??? 0

3.



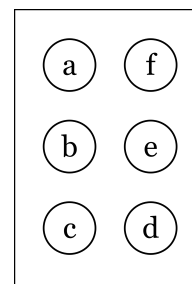
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Rho* ρ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{7-7x}{4}\right) - \frac{e^{-5x-7}}{\sqrt{56x^2-56x}}$... ??? ... $(1, \frac{11}{7})$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-2}$??? $(-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_8(5+\frac{5}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{8}{5}) \cup (-\frac{8}{5}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-x-6}{-8x-6}$??? $(-\infty, -6) \cup (\frac{-3}{4}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -2t^3 + 4t^2 - \frac{6}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{14}{27}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{-4x^2+x-3}$??? 1

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Sigma* σ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arccos\big(\frac{3-5x}{2}\big) - \frac{e^{-4x-1}}{\sqrt{-5x^2+3x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \big\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \big\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-5} \quad ??? \quad (-\infty, 2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(5+\frac{5}{3}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-3, -\frac{12}{5}) \cup (-\frac{12}{5}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-1}{-x+5} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-\infty, \frac{-1}{2}) \cup (5, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - t^2 - \frac{3}{t} + 2 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{15}{2}$

(f) $w(x) = -2x^3 + 5x^2 + 25x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Sigma* σ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 8 \arcsin\big(\frac{5-x}{2}\big) - \frac{e^{-6x-3}}{\sqrt{7x^2-35x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (5, 7)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 8x + 12) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-7} \quad ??? \quad (-\infty, 2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_2(2-\frac{2}{7}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \big\langle -8, \frac{7}{2} \big\rangle \cup (\frac{7}{2}, 7)$

(d) $u(x) = \frac{-7x+5}{-x+6} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-\infty, \frac{5}{7}) \cup (6, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 - 7t^2 + \frac{7}{t} - 1 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -\frac{129}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Sigma* σ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arcsin\big(\frac{4-4x}{3}\big) - \frac{e^{2x+5}}{\sqrt{-32x^2+32x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \big\langle \frac{1}{4}, 1 \big\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 7x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+2} \quad ??? \quad (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_8(1+\frac{1}{2}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-2, 0) \cup (0, 3)$

(d) $u(x) = \frac{5x+6}{5x+4} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-\infty, \frac{-6}{5}) \cup (\frac{-4}{5}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 - 3t^2 - \frac{3}{t} - 2 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -\frac{17}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{x^2-5x+9} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Sigma* σ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arcsin\big(\frac{3-3x}{2}\big) - \frac{e^{6x-6}}{\sqrt{-3x^2+3x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \big\langle \frac{1}{3}, 1 \big\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 5x - 6) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+2} \quad ??? \quad (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_3(2+\frac{1}{2}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-4, -2) \cup (-2, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-3}{9x-4} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \big\langle \frac{-3}{2}, \frac{4}{9} \big\rangle$

(e) $\varphi(t) = -6t^3 + 6t^2 + \frac{1}{t} - 5 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{3} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -\frac{40}{9}$

(f) $w(x) = -7x^3 + 5x^2 + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$

4.

a

f

b

e

c

d

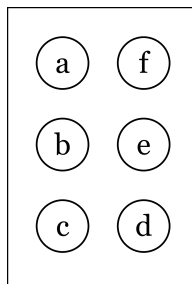
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Tau* τ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arccos\left(\frac{8-2x}{7}\right) - \frac{e^{-3x-7}}{\sqrt{-16x^2 + 64x}}$. ??? . $\left(4, \frac{15}{2}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 5x + 4) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x-5}$??? $(-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{49 - t^2}}{\log_6(1 - \frac{1}{6}t)}$??? $\langle -7, 0 \rangle \cup (0, 6)$
 (d) $u(x) = \frac{-x + 2}{9x + 5}$??? $\left(\frac{-5}{9}, 2\right)$
 (e) $\varphi(t) = -4t^3 - 8t^2 + \frac{2}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{151}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 0

1.



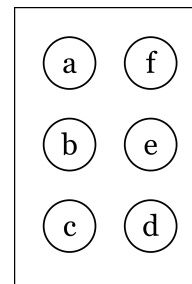
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Tau* τ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arccos\left(\frac{8-2x}{6}\right) - \frac{e^{-2x+4}}{\sqrt{4x^2 - 16x}}$??? $(4, 7)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 8x + 12) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25 - t^2}}{\log_3(9 + \frac{9}{4}t)}$??? $\left(-4, -\frac{32}{9}\right) \cup \left(-\frac{32}{9}, 5\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-4x - 8}{6x - 8}$??? $\langle -2, \frac{4}{3} \rangle$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 + 9t^2 - \frac{2}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{55}{16}$
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{2x^2 + 2x + 5}$??? 0

2.



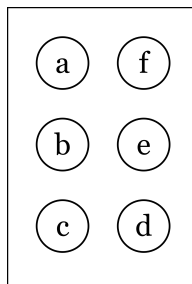
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Tau* τ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 7 \arccos\left(\frac{7-6x}{5}\right) - \frac{e^{5x+2}}{\sqrt{12x^2 - 14x}}$... ??? ... $\left(\frac{7}{6}, 2\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{9-x}}{x-2}$??? $(-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9 - t^2}}{\log_9(4 + 2t)}$??? $\left(-2, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 3\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x - 2}{x - 5}$??? $\langle -1, 5 \rangle$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 + 3t^2 - \frac{3}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? -6
 (f) $w(x) = -7x^3 - 25x^2 - 12x$??? 2

3.



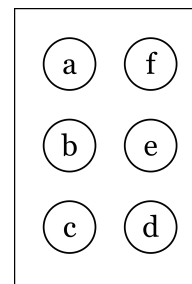
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Tau* τ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 9 \arcsin\left(\frac{9-5x}{6}\right) - \frac{e^{-x+3}}{\sqrt{-5x^2 + 9x}}$??? $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{9}{5} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 7x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+2}$??? $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (8, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2}}{\log_9(1 + t)}$??? $(-1, 0) \cup (0, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{4x + 1}{-x - 1}$??? $\left(-1, \frac{-1}{4}\right)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 + 6t^2 - \frac{6}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{10}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Upsilon v* -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -9 \arccos\left(\frac{3-5x}{2}\right) - \frac{e^{x-3}}{\sqrt{40x^2 - 24x}}$... ??? ... $\left(\frac{3}{5}, 1\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x-5}$??? $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(1-t)}$??? $\langle -2, 0 \rangle \cup (0, 1)$

(d) $u(x) = \frac{-9x-7}{-2x-2}$??? $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{-7}{9}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - 2t^2 + \frac{7}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{55}{4}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 2

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Upsilon v* -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{9-2x}{6}\right) - \frac{e^{2x+6}}{\sqrt{-16x^2 + 72x}}$??? $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 10x + 24) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup \langle -4, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_2(2-t)}$??? $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2)$

(d) $u(x) = \frac{x-5}{-2x-6}$??? $(-3, 5)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 + 2t^2 - \frac{7}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{27}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[9]{-7x^2 + 2x - 2}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Upsilon v* -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arcsin\left(\frac{5-6x}{4}\right) - \frac{e^{-x+1}}{\sqrt{12x^2 - 10x}}$... ??? ... $\left(\frac{5}{6}, \frac{3}{2}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 4x - 21) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -7) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(3-\frac{3}{2}t)}$??? $\langle -3, \frac{4}{3} \rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2\right)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-2}{-5x-2}$??? $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{-2}{5}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - t^2 - \frac{7}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{1977}{64}$

(f) $w(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x$??? 3

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Upsilon v* -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
- (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arcsin\left(\frac{4-3x}{3}\right) - \frac{e^{-3x-2}}{\sqrt{-24x^2 + 32x}}$... ??? ... $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 5x - 14) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -7) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(2-t)}$??? $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2)$

(d) $u(x) = \frac{x-1}{x-5}$??? $(-\infty, 1) \cup \langle 5, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + 4t^2 - \frac{7}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{661}{27}$

(f) $w(x) = -4x^3 - 13x^2 + 12x$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Phi* ϕ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{9-3x}{2}\right) - \frac{e^{-x+4}}{\sqrt{12x^2 - 36x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(3, \frac{11}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 3x + 2) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-3} \quad ??? \quad (-\infty, 1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

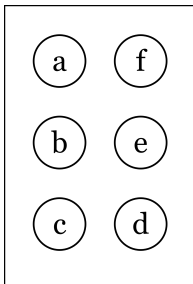
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(2+\frac{2}{3}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(-3, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 4\right)$

(d) $u(x) = \frac{-8x-2}{2x+7} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{-7}{2}, \frac{-1}{4}\right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 + 3t^2 - \frac{4}{t} + 8 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{4} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{585}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[7]{-7x^2 - 4x - 1} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$

1.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Phi* ϕ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{3-2x}{2}\right) - \frac{e^{8x+1}}{\sqrt{4x^2 - 6x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 11x + 30) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x+4} \quad ??? \quad (-\infty, -6) \cup (-5, -4) \cup (-4, \infty)$

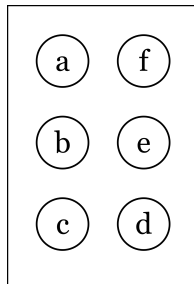
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_2(4+\frac{2}{3}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(-6, -\frac{9}{2}\right) \cup \left(-\frac{9}{2}, 7\right)$

(d) $u(x) = \frac{x+1}{-3x-7} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{-7}{3}, -1\right)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 - 4t^2 + \frac{4}{t} + 5 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{19}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$

2.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Phi* ϕ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arccos\left(\frac{8-5x}{3}\right) - \frac{e^{-7x+2}}{\sqrt{10x^2 - 16x}} \quad . \quad ??? \quad . \quad \left(\frac{8}{5}, \frac{11}{5}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-1} \quad ??? \quad (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (4, \infty)$

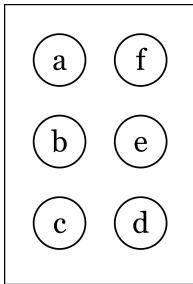
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_4(4+\frac{4}{3}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(-3, -\frac{9}{4}\right) \cup \left(-\frac{9}{4}, 4\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x-4}{9x+5} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(-\infty, \frac{-5}{9}\right) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + 4t^2 - \frac{4}{t} - 1 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{17}{2}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-5x^2 + 4x - 6} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$

3.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Phi* ϕ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 6 \arcsin\left(\frac{5-8x}{2}\right) - \frac{e^{-7x-6}}{\sqrt{-56x^2 + 35x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{3}{8}, \frac{5}{8} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 8x + 7) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x+8} \quad ??? \quad (-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-1, \infty)$

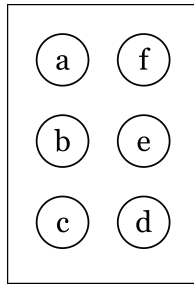
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_2(3-\frac{1}{2}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \langle -7, 4 \rangle \cup (4, 6)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-3}{3x+3} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{-3}{2}, -1 \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -7t^3 - 4t^2 + \frac{1}{t} - 7 \quad , \quad t_0 = -\frac{1}{3} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -\frac{275}{27}$

(f) $w(x) = -x^3 + x^2 + 12x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3$

4.



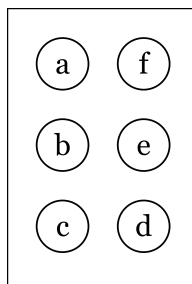
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Chi* χ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{4-3x}{3}\right) - \frac{e^{-5x+7}}{\sqrt{-3x^2+4x}}$??? $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(5+5t)}$??? $(-1, -\frac{4}{5}) \cup (-\frac{4}{5}, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{5x+2}{-3x+4}$??? $\left\langle -\frac{2}{5}, \frac{4}{3} \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = -5t^3 + t^2 + \frac{4}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{49}{8}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{2x^2 - 3x + 6}$??? 2

1.



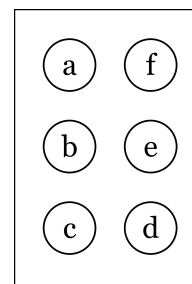
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Chi* χ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arcsin\left(\frac{6-2x}{5}\right) - \frac{e^{-7x+4}}{\sqrt{2x^2-6x}}$??? $\left(3, \frac{11}{2}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 6x - 7) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+8}$??? $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_2(3+\frac{3}{5}t)}$??? $(-5, -\frac{10}{3}) \cup (-\frac{10}{3}, 6)$
 (d) $u(x) = \frac{3x+3}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-1, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 4t^3 + 4t^2 + \frac{2}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{172}{27}$
 (f) $w(x) = -3x^3 - 14x^2 + 24x$??? 3

2.



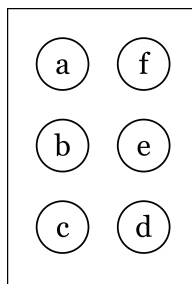
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Chi* χ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{8-x}{2}\right) - \frac{e^{-x+1}}{\sqrt{8x^2-64x}}$??? $(8, 10)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + x - 30) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_9(3+t)}$??? $(-3, -2) \cup (-2, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{3x-9}{-7x-5}$??? $(-\frac{5}{7}, 3)$
 (e) $\varphi(t) = -4t^3 - 2t^2 - \frac{7}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? 11
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{-3x^2 - x - 5}$??? 1

3.



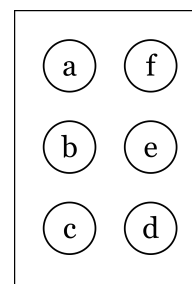
Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Chi* χ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arccos\left(\frac{4-4x}{3}\right) - \frac{e^{x+6}}{\sqrt{4x^2-4x}}$??? $\left\langle \frac{1}{4}, 1 \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_2(6-\frac{6}{5}t)}$??? $\left\langle -6, \frac{25}{6} \right\rangle \cup \left(\frac{25}{6}, 5 \right)$
 (d) $u(x) = \frac{4x-6}{-3x-4}$??? $(-\frac{4}{3}, \frac{3}{2})$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 - 6t^2 - \frac{3}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{25}{4}$
 (f) $w(x) = 4x^3 - 15x^2 - 4x$??? 3

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Psi* ψ -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{5-x}{2}\right) - \frac{e^{-2x-2}}{\sqrt{-2x^2+10x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle 3, 5 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -3) \cup \langle 1, 2 \rangle \cup (2, \infty)$

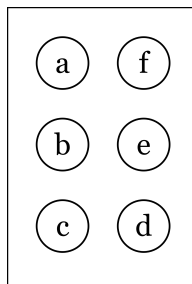
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_7(7-7t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -2, \frac{6}{7} \rangle \cup \left(\frac{6}{7}, 1\right)$

(d) $u(x) = \frac{2x-4}{-2x-1} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(-\frac{1}{2}, 2\right)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 - 4t^2 - \frac{1}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{217}{32}$

(f) $w(x) = -2x^3 - x^2 + 6x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 3$

1.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Psi* ψ -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -7 \arcsin\left(\frac{9-2x}{5}\right) - \frac{e^{5x+4}}{\sqrt{-2x^2+9x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle 2, \frac{9}{2} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup \langle 4, \infty \rangle$

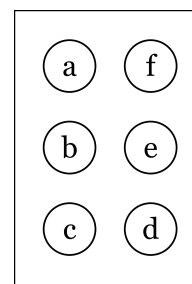
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_3(9-\frac{3}{2}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -7, \frac{16}{3} \rangle \cup \left(\frac{16}{3}, 6\right)$

(d) $u(x) = \frac{-8x+2}{x-6} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{1}{4}, 6\right)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 + 5t^2 + \frac{2}{t} - 9$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{91}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-4x^2+4x-3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1$

2.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Psi* ψ -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{8-5x}{2}\right) - \frac{e^{x-3}}{\sqrt{-35x^2+56x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle \frac{6}{5}, \frac{8}{5} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup \langle 4, \infty \rangle$

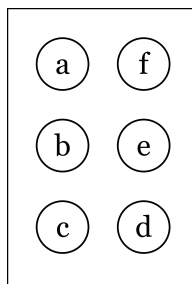
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_3(5-t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -6, 4 \rangle \cup (4, 5)$

(d) $u(x) = \frac{4x-1}{2x-3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, \frac{1}{4}) \cup \langle \frac{3}{2}, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 + t^2 - \frac{6}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{1}{2}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{4} - \frac{4}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$

3.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Psi* ψ -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.
 (b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.
 (c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.
 (d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .
 (f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{7-2x}{2}\right) - \frac{e^{2x+1}}{\sqrt{2x^2-7x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 15x + 56) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x-9} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, 7) \cup \langle 8, 9 \rangle \cup (9, \infty)$

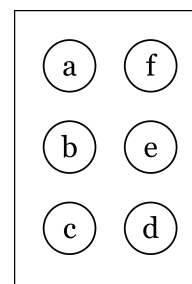
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(1-\frac{1}{3}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -4, 0 \rangle \cup (0, 3)$

(d) $u(x) = \frac{3x+3}{-3x+3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -1, 1 \rangle$

(e) $\varphi(t) = t^3 - t^2 - \frac{6}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{229}{64}$

(f) $w(x) = -x^3 - 5x^2 - 4x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 2$

4.



Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omega* ω -i

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arccos\big(\frac{7-4x}{2}\big) - \frac{e^{7x+6}}{\sqrt{4x^2-7x}}$??? $\langle \frac{5}{4}, \frac{7}{4} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 4x - 12) + \frac{\sqrt[3]{-6-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_6(1+\frac{1}{6}t)}$??? $(-6, 0) \cup (0, 7)$

(d) $u(x) = \frac{3x-1}{-2x+1}$??? $\langle \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \rangle$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - t^2 + \frac{7}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{13}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-2x^2-4x-7}$??? 0

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omega* ω -ii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 8 \arccos\big(\frac{5-4x}{2}\big) - \frac{e^{4x+1}}{\sqrt{12x^2-15x}}$??? $\langle \frac{3}{4}, \frac{5}{4} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + x - 20) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+6}$??? $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_2(5+\frac{5}{7}t)}$??? $(-7, -\frac{28}{5}) \cup (-\frac{28}{5}, 8)$

(d) $u(x) = \frac{9x+4}{9x+3}$??? $(-\infty, \frac{-4}{9}) \cup (\frac{-1}{3}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 - 3t^2 + \frac{4}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{45}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{7x^2-2x+1}$??? 0

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omega* ω -iii

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\big(\frac{7-8x}{4}\big) - \frac{e^{-3x+2}}{\sqrt{24x^2-21x}}$??? $\langle \frac{3}{8}, \frac{7}{8} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_6(3-t)}$??? $\langle -4, 2 \rangle \cup (2, 3)$

(d) $u(x) = \frac{-3x-1}{3x+8}$??? $(\frac{-8}{3}, \frac{-1}{3})$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 - 3t^2 + \frac{6}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{331}{27}$

(f) $w(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$??? 0

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej, skupina *Omega* ω -iv

- (a) Určte definičný obor funkcie $f(x)$.

(b) Určte definičný obor funkcie $g(x)$.

(c) Určte definičný obor funkcie $h(t)$.

(d) Určte interval, na ktorom je funkcia $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítajte hodnotu funkcie $\varphi(t)$ v bode t_0 .

(f) Určte počet priesečníkov grafu funkcie $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arcsin\big(\frac{6-2x}{2}\big) - \frac{e^{9x-3}}{\sqrt{-4x^2+12x}}$??? $\langle 2, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 2x - 24) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(5+\frac{5}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{12}{5}) \cup (-\frac{12}{5}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{4x+3}{2x-2}$??? $(-\infty, \frac{-3}{4}) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 + 5t^2 + \frac{2}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{237}{64}$

(f) $w(x) = -5x^3 - 10x^2 - 5x$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkcia jednej premennej (riešenia)

α	$i : \mathbf{M}$	(a) $\left(2, \frac{11}{3}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left(-7, -\frac{21}{4}\right) \cup \left(-\frac{21}{4}, 8\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{286}{27} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\left(2, -\frac{8}{3}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-6, -4) \cup (-4, 7) \checkmark$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{4}{5}, \infty\right) \times$	(e) $-\frac{266}{27} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) $\langle 1, 9 \rangle \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-1, -\frac{7}{8}\right) \cup \left(-\frac{7}{8}, 2\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{6}{7}, 1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{77}{8} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, \frac{7}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-5, \frac{7}{2}\right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 4\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{7}{8}, -\frac{3}{4} \right\rangle \times$	(e) $\frac{109}{8} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
β	$i : \mathbf{O}$	(a) $\left(\frac{9}{7}, \frac{12}{7}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, 4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left(-6, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 5\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{2}{3}, \frac{1}{5} \right\rangle \times$	(e) $\frac{73}{4} \checkmark$	(f) $3 \times$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\left(\frac{1}{3}, 2\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (8, 9) \cup (9, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-1, -\frac{5}{6}\right) \cup \left(-\frac{5}{6}, 2\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left\langle \frac{8}{7}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{182}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $\langle 2, 3 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{32}{9} \right\rangle \cup \left(\frac{32}{9}, 4\right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right) \times$	(e) $\frac{59}{8} \times$	(f) $3 \times$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) $\left(\frac{9}{2}, \frac{11}{2}\right) \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-6, -\frac{9}{2}\right) \cup \left(-\frac{9}{2}, 7\right) \times$	(d) $\left\langle -\frac{3}{4}, 1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{256}{27} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
γ	$i : \mathbf{J}$	(a) $\left(1, \frac{16}{9}\right) \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{21}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{21}{8}, 3\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{4}{5}, 1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{58}{27} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left(\frac{7}{2}, 5\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{7}, \frac{1}{2} \right\rangle \times$	(e) $\frac{29}{8} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\langle 1, 3 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left(-4, -\frac{7}{2}\right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 5\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left\langle -\frac{1}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{1}{3} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{9}, \frac{4}{9} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4\right) \times$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left\langle -\frac{3}{4}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{25}{4} \times$	(f) $3 \times$
δ	$i : \mathbf{R}$	(a) $\left(\frac{7}{6}, \frac{5}{3}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{2}{9}, -\frac{3}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{979}{32} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\langle 8, 14 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (8, \infty) \times$	(c) $\left(-4, -\frac{16}{5}\right) \cup \left(-\frac{16}{5}, 5\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -1) \cup (9, \infty) \times$	(e) $\frac{67}{8} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) $\left(2, \frac{8}{3}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, 3) \cup (8, 9) \cup (9, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -8, \frac{21}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{21}{4}, 7\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{3}{5}, \frac{1}{7} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{113}{9} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{2}{5}, -\frac{4}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty) \times$	(c) $(-4, -3) \cup (-3, 5) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, -\frac{5}{9} \right\rangle \times$	(e) $\frac{97}{9} \times$	(f) $0 \times$
ϵ	$i : \mathbf{K}$	(a) $\langle 9, 15 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $(-3, 1) \cup (1, 2) \checkmark$	(d) $(-\infty, -6) \cup \left\langle \frac{1}{3}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{87}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\langle 3, 5 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-6, -\frac{36}{7}\right) \cup \left(-\frac{36}{7}, 7\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{7}{4}, -\frac{4}{9} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{129}{8} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 5) \cup (9, 10) \cup (10, \infty) \times$	(c) $(-1, 0) \cup (0, 2) \times$	(d) $(-\infty, -4) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right) \checkmark$	(e) $-\frac{758}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (8, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 3) \times$	(d) $(-3, 1) \checkmark$	(e) $-\frac{163}{9} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
ζ	$i : \mathbf{B}$	(a) $\langle 6, 11 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $(-3, 1) \cup (1, 2) \times$	(d) $\left\langle -\frac{8}{5}, -\frac{8}{5} \right\rangle \cup (-1, \infty) \times$	(e) $5 \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left(\frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{16}{9}\right) \cup \left(-\frac{16}{9}, 3\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{3}{5}\right) \cup (4, \infty) \times$	(e) $-\frac{85}{4} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{1}{9}, \frac{7}{9} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-3, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 4\right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{6}\right) \cup (3, \infty) \times$	(e) $\frac{67}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, -\frac{3}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{8}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{5}, 2\right) \times$	(d) $\left\langle -\frac{3}{2}, 2 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{1687}{64} \times$	(f) $3 \times$
η	$i : \mathbf{S}$	(a) $\langle 5, 7 \rangle \times$	(b) $(-\infty, -8) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-5, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(-\frac{5}{2}, 6\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -1, -\frac{1}{4} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{633}{32} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{6}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\left\langle -2, \frac{7}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{8}, 1\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{6}{5}\right) \cup \left(\frac{-1}{3}, \infty\right) \times$	(e) $-\frac{920}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\left\langle \frac{4}{5}, -\frac{6}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 1) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{1}{2}, 1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{41}{8} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
	$iv : \mathbf{E}$	(a) $\langle 3, 5 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (1, \infty) \times$	(c) $\left\langle -2, \frac{1}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right) \times$	(e) $-\frac{196}{27} \checkmark$	(f) $3 \times$
θ	$i : \mathbf{V}$	(a) $\left(\frac{7}{3}, 3\right) \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -6) \cup \left(\frac{-2}{3}, \infty\right) \checkmark$	(e) $-\frac{67}{8} \times$	(f) $3 \times$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle 1, \frac{7}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-3, \infty) \checkmark$	(c) $(-4, 0) \cup (0, 5) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{-2}{3}\right) \cup \left\langle -\frac{1}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{233}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -8, \frac{28}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{28}{3}, 7\right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{5}{3}\right) \cup (2, \infty) \times$	(e) $-\frac{77}{32} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\langle 8, 10 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 3) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left\langle -7, \frac{9}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{2}, 6\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup \left\langle \frac{1}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{69}{4} \times$	(f) $0 \times$

Funkcia jednej premennej (riešenia)

I	$i : \mathbf{H}$	(a) $\left\langle \frac{5}{6}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, \frac{4}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{5}, 1 \right) \times$	(d) $\left\langle -3, \frac{3}{5} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{35}{8} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $(2, 3) \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{5}{6} \right) \cup \left\langle \frac{-1}{3}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{157}{8} \times$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) $\left\langle \frac{1}{8}, \frac{3}{8} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{7}{2} \right) \cup \left(\frac{1}{5}, \infty \right) \times$	(e) $-\frac{759}{64} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) $\left\langle \frac{2}{5}, \frac{6}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3 \right) \checkmark$	(d) $\left(-1, \frac{1}{4} \right) \checkmark$	(e) $-7 \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
K	$i : \mathbf{J}$	(a) $\left\langle \frac{7}{3}, \frac{11}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -9, \frac{48}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{48}{7}, 8 \right) \times$	(d) $(-\infty, -8) \cup (7, \infty) \times$	(e) 21 $\checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, \frac{13}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (-3, \infty) \times$	(c) $\left(-8, -\frac{32}{5} \right) \cup \left(-\frac{32}{5}, 9 \right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-4}{5}, \frac{-1}{4} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{667}{64} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{J}$	(a) $\left\langle \frac{8}{3}, 4 \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 1) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -7, 3 \rangle \cup (3, 6) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{9}{7} \right) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{9}{2} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\langle -5, 0 \rangle \cup (0, 6) \checkmark$	(d) $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{5}{4} \checkmark$	(f) 0 $\times$
λ	$i : \mathbf{K}$	(a) $(6, 9) \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\langle -3, -2 \rangle \cup (-2, 4) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{3}{5}, 4 \right\rangle \times$	(e) $\frac{41}{2} \times$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-7, -\frac{7}{2} \right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 8 \right) \checkmark$	(d) $\left\langle -2, \frac{-1}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{35}{4} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $(1, 3) \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{5}{2} \right) \cup (-2, \infty) \times$	(e) $\frac{1211}{64} \times$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{5}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 3) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -8, \frac{49}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{49}{8}, 7 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{3}{4} \right) \cup (2, \infty) \times$	(e) $\frac{427}{27} \times$	(f) 0 $\times$
μ	$i : \mathbf{V}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, \frac{8}{5} \right\rangle \cup \left(-\frac{8}{5}, 3 \right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{3}{4}, 6 \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{71}{8} \times$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (1, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, -\frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(-\frac{4}{3}, 3 \right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-9}{4}, \frac{-3}{4} \right\rangle \times$	(e) $\frac{21}{4} \times$	(f) 3 $\times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, \frac{11}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, -\frac{15}{4} \right\rangle \cup \left(-\frac{15}{4}, 6 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-5}{9} \right) \cup \left(\frac{-2}{5}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{69}{8} \times$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $(1, 2) \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\langle -3, 0 \rangle \cup (0, 2) \checkmark$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{105}{8} \times$	(f) 0 $\times$
ν	$i : \mathbf{O}$	(a) $(2, 5) \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\langle -7, 0 \rangle \cup (0, 6) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{5} \right) \cup \left\langle \frac{5}{4}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{446}{27} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{K}$	(a) $(1, 3) \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (9, 10) \cup (10, \infty) \times$	(c) $\langle -7, 4 \rangle \cup (4, 6) \checkmark$	(d) $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{4} \right) \times$	(e) $\frac{91}{8} \times$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{2}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, -\frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(-\frac{3}{2}, 4 \right) \checkmark$	(d) $\left(\frac{3}{2}, 3 \right) \times$	(e) $\frac{1619}{64} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle 1, \frac{5}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left\langle -6, \frac{10}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{10}{3}, 5 \right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-2}{9}, \frac{-1}{7} \right\rangle \times$	(e) $\frac{458}{27} \checkmark$	(f) 0 $\times$
ξ	$i : \mathbf{M}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\langle -2, 0 \rangle \cup (0, 3) \checkmark$	(d) $\langle -1, 3 \rangle \times$	(e) $\frac{31}{8} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{Z}$	(a) $\left\langle \frac{3}{8}, \frac{2}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-5, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{8}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{3}, 4 \right) \checkmark$	(d) $(-\infty, 1) \cup (2, \infty) \checkmark$	(e) $-\frac{5}{4} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) $\left\langle \frac{2}{3}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2 \right) \times$	(d) $\left(1, \frac{5}{4} \right) \times$	(e) $-\frac{293}{27} \checkmark$	(f) 3 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -1, -\frac{2}{3} \right\rangle \cup \left(-\frac{2}{3}, 2 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{3} \right) \cup \left\langle \frac{4}{9}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{1031}{64} \times$	(f) 3 $\times$
ο	$i : \mathbf{P}$	(a) $(5, 9) \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{5}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{5}{2}, 3 \right) \checkmark$	(d) $\left(-2, \frac{1}{4} \right) \times$	(e) $\frac{506}{27} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) $(2, 5) \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\langle -4, -3 \rangle \cup (-3, 5) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{5} \right) \cup \left\langle \frac{5}{6}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{43}{2} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle 2, \frac{11}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -1, -\frac{3}{4} \right\rangle \cup \left(-\frac{3}{4}, 2 \right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -7) \cup \left(\frac{-1}{2}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{101}{8} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $(7, 10) \checkmark$	(b) $(-\infty, 5) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\langle -6, 0 \rangle \cup (0, 5) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{-1}{2} \right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty \right) \times$	(e) $-21 \checkmark$	(f) 0 $\times$
π	$i : \mathbf{S}$	(a) $\left\langle 4, \frac{13}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (7, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3 \right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{-3}{4}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{343}{27} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{7}{6}, \frac{3}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left\langle -1, -\frac{1}{2} \right\rangle \cup \left(-\frac{1}{2}, 2 \right) \checkmark$	(d) $\langle -8, -2 \rangle \times$	(e) $\frac{131}{9} \checkmark$	(f) 3 $\times$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -4, -2 \rangle \cup (-2, 5) \checkmark$	(d) $\langle -1, 1 \rangle \checkmark$	(e) $-\frac{242}{9} \times$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{9}{4}, \frac{11}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty) \times$	(c) $\langle -1, 0 \rangle \cup (0, 2) \times$	(d) $\left\langle \frac{-8}{3}, \frac{-7}{3} \right\rangle \times$	(e) 8 $\times$	(f) 0 $\times$

Funkcia jednej premennej (riešenia)

ρ	$i : J$	(a) $\langle 1, 4 \rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $(-1, 0) \cup (0, 2) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $\frac{41}{4} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \acute{O}$	(a) $\left\langle 2, \frac{11}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -6, -\frac{10}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{10}{3}, 5\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup \left\langle \frac{1}{2}, \infty \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{539}{64} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iii : G$	(a) $\langle 4, 5 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{2}{5}\right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $-\frac{442}{27} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : A$	(a) $\left\langle 1, \frac{11}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{8}{5}\right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3\right) \times$	(d) $(-\infty, -6) \cup \left(-\frac{3}{4}, \infty\right) \times$	(e) $\frac{446}{27} \times$	(f) $0 \times$
σ	$i : D$	(a) $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{12}{5}\right) \cup \left(-\frac{12}{5}, 4\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (5, \infty) \times$	(e) $\frac{15}{2} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
	$ii : O$	(a) $\langle 5, 7 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\left\langle -8, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 7\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{5}{7}\right) \cup (6, \infty) \times$	(e) $-\frac{129}{8} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iii : M$	(a) $\left\langle \frac{1}{4}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (8, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 3) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, -\frac{6}{5}\right) \cup \left(-\frac{4}{5}, \infty\right) \times$	(e) $\frac{19}{8} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : A$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (6, \infty) \times$	(c) $(-4, -2) \cup (-2, 5) \times$	(d) $\left\langle -\frac{3}{2}, \frac{4}{9} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{64}{9} \times$	(f) $3 \times$
τ	$i : I$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, 4 \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -7, 0 \rangle \cup (0, 6) \times$	(d) $\left\langle -\frac{5}{9}, 2 \right\rangle \times$	(e) $\frac{7}{27} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : G$	(a) $\langle 4, 7 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-4, -\frac{32}{9}\right) \cup \left(-\frac{32}{9}, 5\right) \times$	(d) $\left\langle -2, -\frac{4}{3} \right\rangle \times$	(e) $\frac{55}{16} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$iii : L$	(a) $\left\langle \frac{7}{6}, 2 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-2, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 3\right) \checkmark$	(d) $\langle -1, 5 \rangle \times$	(e) $-\frac{3}{2} \times$	(f) $3 \times$
	$iv : U$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{9}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (8, \infty) \times$	(c) $(-1, 0) \cup (0, 2) \checkmark$	(d) $\left(-1, -\frac{1}{4}\right) \checkmark$	(e) $\frac{422}{27} \times$	(f) $0 \times$
v	$i : R$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -2, 0 \rangle \cup (0, 1) \checkmark$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left\langle -\frac{7}{9}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{55}{4} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$ii : A$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-4, \infty) \times$	(c) $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2) \times$	(d) $\langle -3, 5 \rangle \times$	(e) $\frac{111}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : D$	(a) $\left\langle \frac{5}{6}, \frac{3}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2\right) \times$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{2}{5}, \infty\right) \times$	(e) $\frac{1977}{64} \times$	(f) $3 \checkmark$
	$iv : O$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\langle -3, 1 \rangle \cup (1, 2) \checkmark$	(d) $(-\infty, 1) \cup (5, \infty) \times$	(e) $\frac{661}{27} \checkmark$	(f) $3 \times$
ϕ	$i : F$	(a) $\left\langle 3, \frac{11}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-3, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 4\right) \times$	(d) $\left\langle -\frac{7}{2}, -\frac{1}{4} \right\rangle \times$	(e) $\frac{1545}{64} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : I$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-5, -4) \cup (-4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-6, -\frac{9}{2}\right) \cup \left(-\frac{9}{2}, 7\right) \times$	(d) $\left\langle -\frac{7}{3}, -1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{29}{8} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iii : G$	(a) $\left\langle \frac{8}{5}, \frac{11}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-3, -\frac{9}{4}\right) \cup \left(-\frac{9}{4}, 4\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{5}{9}\right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $\frac{17}{2} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : Y$	(a) $\left\langle \frac{3}{8}, \frac{5}{8} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\langle -7, 4 \rangle \cup (4, 6) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{3}{2}, -1 \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{275}{27} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
χ	$i : E$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (1, \infty) \times$	(c) $\left(-1, -\frac{4}{5}\right) \cup \left(-\frac{4}{5}, 2\right) \times$	(d) $\left\langle -\frac{2}{5}, \frac{4}{3} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{49}{8} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$ii : P$	(a) $\left\langle 3, \frac{11}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (1, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-5, -\frac{10}{3}\right) \cup \left(-\frac{10}{3}, 6\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -4) \cup (-1, \infty) \times$	(e) $-\frac{316}{27} \times$	(f) $3 \checkmark$
	$iii : O$	(a) $\langle 8, 10 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\langle -3, -2 \rangle \cup (-2, 4) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{5}{7}, 3 \right\rangle \times$	(e) $11 \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iv : S$	(a) $\left\langle 1, \frac{7}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -6, \frac{25}{6} \right\rangle \cup \left(\frac{25}{6}, 5\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-4}{3}, \frac{3}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{7}{4} \times$	(f) $3 \checkmark$
ψ	$i : D$	(a) $\langle 3, 5 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left\langle -2, \frac{6}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{6}{7}, 1\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-1}{2}, 2 \right\rangle \times$	(e) $\frac{217}{32} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
	$ii : E$	(a) $\left\langle 2, \frac{9}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -7, -\frac{16}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{3}, 6\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{4}, 6 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{91}{8} \checkmark$	(f) $0 \times$
	$iii : K$	(a) $\left\langle \frac{6}{5}, \frac{8}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\langle -6, 4 \rangle \cup (4, 5) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty\right) \times$	(e) $22 \times$	(f) $0 \times$
	$iv : A$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 7) \cup (8, 9) \cup (9, \infty) \times$	(c) $\langle -4, 0 \rangle \cup (0, 3) \times$	(d) $\langle -1, 1 \rangle \times$	(e) $\frac{1211}{64} \times$	(f) $3 \times$
ω	$i : \ddot{U}$	(a) $\left\langle \frac{7}{4}, \frac{9}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\langle -6, 0 \rangle \cup (0, 7) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{97}{8} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : S$	(a) $\left\langle \frac{5}{4}, \frac{7}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-7, -\frac{28}{5}\right) \cup \left(-\frac{28}{5}, 8\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, -\frac{4}{9}\right) \cup \left(-\frac{1}{3}, \infty\right) \times$	(e) $-\frac{915}{64} \times$	(f) $0 \checkmark$
	$iii : T$	(a) $\left\langle \frac{7}{8}, \frac{11}{8} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -4, 2 \rangle \cup (2, 3) \checkmark$	(d) $\left\langle -\frac{8}{3}, -\frac{1}{3} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{331}{27} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : A$	(a) $\langle 2, 3 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{12}{5}\right) \cup \left(-\frac{12}{5}, 4\right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{3}{4}\right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $-\frac{243}{64} \times$	(f) $3 \times$